



INTEGRANTES



Cristina



Gabriela



Diego

Clase de Tecnología



Resumen del proyecto

El SMAAP es un sistema de monitoreo y alerta perimetral que mejora la seguridad y la logística en las atracciones de recorrido continuo o rieles del IRTRA Petapa. Combina sensores y luces para detectar la cercanía del juego y prevenir la entrada de personas en zonas de riesgo, alertando al operador en tiempo real.



Justificación

- Actualmente no existe un sistema unificado que avise al operador sobre la cercanía del juego y, al mismo tiempo, bloquee o alerte sobre invasiones en la vía.
- Esto puede generar retrasos en los tiempos de ciclo y, lo más importante, representa un riesgo de accidente.



ODS impactado



Contribuye a crear espacios más seguros e inclusivos en los parques, protegiendo a visitantes y trabajadores.

¿Cómo funciona?

1 Gestión de Aproximación Sensor Ultrasónico y LED RGB

- Si el juego no es detectado a más de 200 cm → LED amarillo (espera).
- Si el juego entra a menos de 200 cm → LED azul (el vehículo está cerca y se debe preparar el andén).



2 Alerta de Intrusión Sensor PIR, LED Rojo y Buzzer

- Si el PIR detecta movimiento humano en la zona de exclusión → LED rojo parpadea y el buzzer suena.



3 Reinicio Push Button

- Permite al operador apagar la alarma y reiniciar el sistema una vez que la vía ha sido despejada.



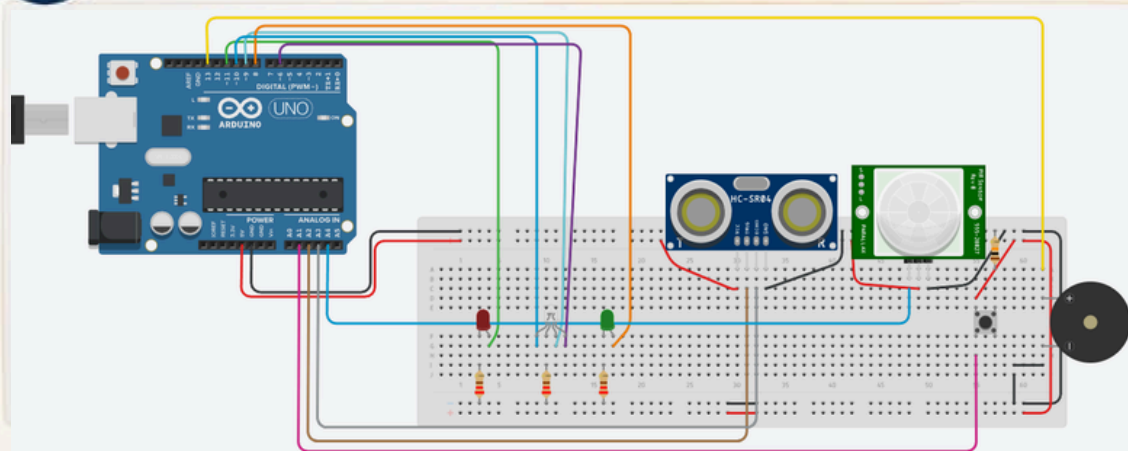
✓ Estado del sistema

FUNCIONA

Todas las funciones (detección de aproximación, alerta de intrusión y reinicio) han sido probadas y funcionan correctamente en la simulación de Tinkercad.



Circuito en Tinkercad



Componentes principales del circuito:

- Arduino Uno R3
- Sensor ultrasónico HC-SR04
- Sensor PIR (HC-SR501)
- LEDs RGB y LED rojo
- Buzzer
- Push button
- Protoboard y cables

Geometría de los componentes principales:

- Arduino Uno R3
- Sensor ultrasónico HC-SR04
- Sensor PIR (HC-SR501)
- LEDs RGB y LED rojo
- Buzzer
- Push button
- Protoboard y cables

El circuito se encuentra en Tinkercad y simula el funcionamiento del sistema de forma correcta.



Materiales técnicos

Arduino Uno R3



- Microcontrolador principal del sistema.
- Procesa la información de los sensores y controla los actuadores.

Sensores



- HC-SR04: detecta la cercanía del juego (hasta 400 cm).
- PIR: detecta movimiento humano en la zona de exclusión.

Indicadores y actuadores



- LED RGB: indica la proximidad del juego.
- LED rojo: alerta de intrusión.
- Buzzer: emite sonido de advertencia.
- Push button: reinicia el sistema.

Otros materiales



- Protoboard.
- Cables de conexión.
- Fuente de alimentación (5V).



Repositorio en GitHub

https://diegoen6722-lab.github.io/ProyectoFinalTICS_Enriquez_Ubeda_Ruano_11C_SMAAP/

Aquí podrás encontrar la documentación, el código y los archivos del proyecto.



Podcast del proyecto

https://youtu.be/9R-9_EwDQ-4?feature=shared

Escucha nuestra presentación del proyecto.